

燃气轮机智能设计与前沿算法自学白皮书：从高中物理到顶刊前沿

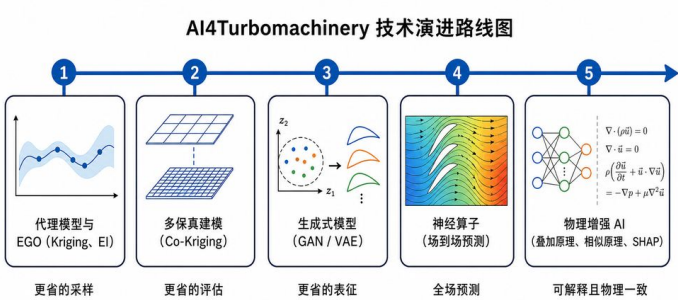
【冠】 著者前言与自学导读（可读性优化版）
本书面向零基础初入燃气轮机、航空发动机与科学机器学习（AI for Science / AI4Turbomachinery）领域的本科生与初学者，基于郭振东老师及其合作团队的学术成果编写。

本书覆盖的文献范围（口径统一说明）
全书涉及 20 篇论文，统一采用 01-20 的规范编号（见仓库 README「论文全景索引表」）：

类别	数量	说明
全集	20 篇	期刊与会议论文总览
其中本地有原文	15 篇	13 篇 PDF 全文 + 2 篇 ScienceDirect 页面 HTML（论文 09、10，仅摘要与著录）
其中无本地文件	5 篇	论文 04、05、13、14、20；均已取得权威著录 + 出版商摘要

每讲章末元数据表标明证据等级：

- A 级：本地有全文，论述可回溯 corpus/txt/（13 篇 PDF）；
- B 级：无本地全文，依据权威著录与摘要；超出摘要一律标「原文未获取」；
- C 级：截至 2026-09-07 定稿核验，全集已无 C 级条目。



AI4Turbomachinery 技术演进路线图（中文标注版）

上图是全书 20 讲的技术坐标：从代理模型与 EGO（第 01-02 讲），到多保真（第 02、05、08 讲），到生成式与迁移（第 06-09 讲），再到神经算子与物理增强（第 10-15 讲），最后回到流动控制与实验（第 16-20 讲）。
主线一句话：先把「下一次评估」变聪明，再把「一次评估」变便宜，最后让模型学会物理本身。

三条写作铁律（不变）

1. 没有出处的话不写。百分比、倍数、样本量后有 [来源]；查不到就标 [待核实] 或不写。
2. 跑不通的代码不交。第五篇代码来自 code/ 真实文件。
3. 对不上的数字不填。与原文冲突时以原文为准。

由 tools/verify_all.py 自动验收。

怎么读这本书（请先读完本段）

主路 vs 深潜

每讲正文是主路：开场口诀 → 比喻 → 死穴 → 少数核心式 → 值班手册 → 比分 → 可信度。

标有【深潜 | 可跳过】的框是加长跑道：公式、偏导、实现细节知识仍在，第一遍读不懂可以整框跳过，第二遍再回来。

每讲固定导航条

1. 开场 90 秒：反派绰号 + 3 句口诀 + 心智图
2. § 1 直觉剧场：生活比喻（会贯穿全讲）
3. § 2 工程死穴：有预算、有截止时间的现场
4. § 3 数学缓坡：人话 → 符号卡 → 核心式 → 深潜
5. § 4 值班手册：决策树优先于公式
6. § 5 比分日：先胜负，再表格

- 7. § 6 可信度：软肋打分 + 下一集预告
- 8. 章末：30 秒复述 + 自测 + 元数据

四条过桥

篇与篇之间有「过桥」短章，专门帮你换脑子（采样 → 潜空间 → 场预测 → 实验）。目录里能点到。

若你时间很少

你有 ...	建议路径
2 小时	第零章 → 第零章 B 卡①（10 分钟） → 第 01 讲 → 过桥 C 开头 → 第 17 讲
10 小时	第零章 → 第零章 B（四张卡，挑你缺的读） → 01 → 02 → 05 → 10 → 16 → 17 → 第六篇 6.5
一个学期	按目录顺序；第零章 B 在第 06 讲前（卡②）与第 11 讲前（卡④）各回读一次；深潜框第二遍再吃

【补】 第零章 B 是什么？四张「补丁卡」（概率统计 / 神经网络 / 叶轮机几何 / 无量纲数），约 30 分钟。若你只学过高等数学与线性代数，后二十讲的行话有一半出自这里——先读卡①再进第 01 讲，体验完全不同。已学过概率统计与机器学习的读者，只需扫一眼卡③（叶轮机几何名词，全书出现 400+ 次）即可。

图怎么看

- 主路径默认中文图；英文对照图保留在仓库，不堵阅读。
- 见到「指读」二字：请按左/右/箭头真的看图，不要跳过。
- 心智图 = 该讲地图；决策树 = 算法说明书；比分板 = 证据。

完全零基础 / 有数学 / 要做研究 / 要复现

- 零基础（只学过 高数 + 线代）：第零章 → 第零章 B 四张卡（必读，约 30 分钟） → 第 01 讲；卡②在第 06 讲前、卡④在第 11 讲前各回读一次。深潜框允许跳过。
- 有数学（学过概率统计 / 机器学习）：第零章 B 只挑卡③（叶轮机几何名词）看一眼；深潜框是你的主菜。
- 要做研究：每讲 § 6 软肋 = 选题富矿。
- 要复现：code/README.md。

【读】 阅读体验建议：犯困时不要硬刚公式——回到开场三句口诀，出声读一遍章末 30 秒复述，再继续。本书故意写长，是为了把密度摊薄，不是为了堆字数。

定稿状态（2026-09-07）

项	口径
讲次	20/20，结构齐全（开场→死穴→数学→值班→比分→可信度→章末）
单讲正文（去空白）	全部 ≥ 8.5k 字
单讲配图	全部 ≥ 10 张（主路径中文教学图）
公式	Unicode 纯文本，禁止美元符数学环境与裸 LaTeX
数字	百分比/倍数/次数断言带来源；图注含数字带 Pxx 出处
工况红线	凡写 NAE 降损 14.0% 必绑 Ma=0.8 [原文 P09 摘要]
装配	本文件 + docs/lectures/ + 过桥 + 第六篇 + 附录 → tools/build_whitepaper.py
验收	make verify（A-F）；语料需先 make corpus

修改讲稿请只改 docs/lectures/，再跑 make whitepaper && make verify。

2026-09-07 证据收官：关键参数化维数（P07 18=15+3、P06 Z/C=13/3、P08 FFD 50 标量、P03 端壁 13、P11 28/60、P19 93）已回 PDF；B 级讲次禁止假拆零件表。详见 docs/pedagogy/EVIDENCE_LEDGER.md。

【钉】 本文件由 tools/build_whitepaper.py 自动装配生成，请勿直接编辑。修改内容请改 docs/lectures/ 下的讲稿源文件后重新运行装配脚本。内容版本：src-ee964f55071d（= 讲稿/代码源文件的内容哈希；源不变则装配结果逐字节不变）

- 目录
- 第零章 极简前置铺垫：初高中物理/数学如何托起航空燃气轮机？
 - 0.1 燃气轮机到底是个啥？
 - 0.2 什么是 CFD？——把牛顿定律和微积分扔给超算

- 0.3 为什么设计叶片这么难？——高维昂贵黑箱（HEB）与“算不起的悲剧”
- 0.5 20 讲路线「地铁图」（文字版）
- 0.4 第零章自测（3 题）
- 第零章 B · 四张补丁卡：概率统计 / 神经网络 / 叶轮几何 / 无量纲数
- B.1 概率与统计 30 分钟版： σ 到底是谁的标准差
- B.2 神经网络 30 分钟版：从「评委打分」到「潜空间」
- B.3 叶轮几何名词卡（全书出现 400+ 次，一次认全）
- B.4 三个无量纲数：Re、Ma、Nu（全书使用 150+ 次，却从未定义）
- B.5 四张卡挂回主线 + 本章自测
- B.6 第零章 B 自测（12 题，答案在折叠里）
- 【贝叶斯优化与高维代理模型篇】
- 过桥 A · 从第零章到采样主线
- 【第01讲】CR-EI：贝叶斯优化为什么会“瞎逛”——过度探索的发现与校准（论文 01）
- 【第02讲】Filter-GEI：老专家与实习生——多保真并行优化怎样把钱花在刀刃上（论文 02）
- 【第03讲】GSDE：126 维的奇迹——为什么贝叶斯优化在高维叶栅面前必须让位（论文 07）
- 【第04讲】DA-EGO：把 126 维切成小块——动态分解与聚合如何救活贝叶斯优化（论文 11）
- 【第05讲】EMFS / MSFO：当“便宜的粗网格”开始骗人——多保真优化的暗面（论文 13）
- 【生成式模型与跨任务知识迁移篇】
- 过桥 B · 从采样到潜空间
- 【第06讲】GMFoO：一个潜空间不够，那就同时用好几个（论文 06）
- 【第07讲】SW-VAE / KT-ASO：把上一个型号的设计经验“搬”到新型号上（论文 08）
- 【第08讲】GTO：GAN 不会“反推”，那就用梯度硬算出来（论文 17）
- 【第09讲】VAE-NURBS 端壁参数化：把生成式参数化从叶型推广到非轴对称端壁（论文 14）
- 【物理增强神经算子与 AI4Turbomachinery 篇】
- 过桥 C · 从优化到场预测
- 【第10讲】TNO：不优化，而是让“一次评估”变得几乎免费（论文 16）
- 【第11讲】SDNO：让网络“照着物理公式”长——把叠加原理写进神经算子（论文 12）
- 【第12讲】P-ResUNet：把“相似原理”写进输入，把“载荷分布”写进输出（论文 18）
- 【第13讲】SHAP：优化跑完之后，那一堆数据里到底藏着什么？（论文 19）
- 【第14讲】从流体到结构：给叶片建一个“流固耦合数字孪生”（论文 15）
- 【第15讲】子午面全景预测：把“物理”写进 AI 预测模型的最后一块拼图（论文 20）
- 【流动控制、气动热耦合与风洞实验篇】
- 过桥 D · 从网络回到物理
- 【第16讲】端壁：涡轮里最热、最难冷却、也最容易被忽略的角落（论文 03）
- 【第17讲】把端壁真的送进风洞：跨声速涡轮转子的非轴对称端壁实验（论文 09）
- 【第18讲】叶尖：涡轮里泄漏、刮擦、换热三件事同时发生的地方（论文 10）
- 【第19讲】图纸上挑不出毛病的设计，造出来还好用吗？——端壁气热性能的不确定性量化（论文 04）

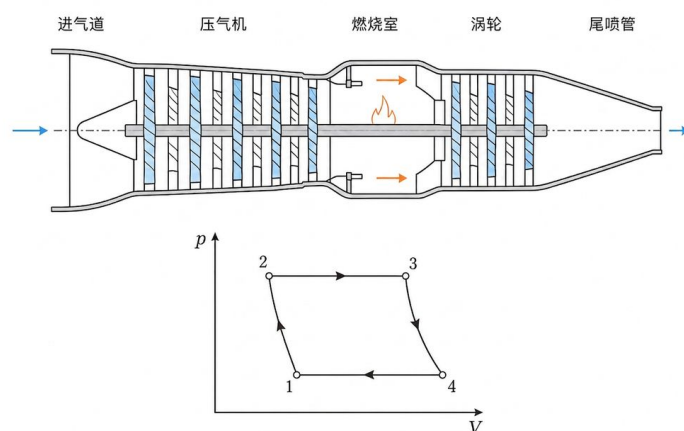
- 【第20讲】内外夹攻：冲击冷却 + 气膜冷却的复合冷却构型（论文 05）
- 第五篇 【实践与代码篇】可运行算法原型库
- benchmarks.py
- decomposition.py
- gp.py
- metrics.py
- moo.py
- multifidelity.py
- optimizer.py
- rbf.py
- sampling.py
- transfer.py
- 第六篇 【对比、批判与前瞻篇】
- 6.0 二十讲口诀墙（一张纸版）
- 6.1 全景对比矩阵
- 6.2 横向批判：这 20 篇共享的六个软肋
- 6.3 前瞻选题：从上述六个软肋直接生长出来
- 6.4 已删除的旧版虚构数字（公示，避免复现）
- 6.5 全书收口：一句话版
- 附录

第零章 极简前置铺垫：初高中物理/数学如何托起航空燃气轮机？

很多刚进大学的同学，一看到“跨声速多级压气机”“非轴对称端壁二次流”“纳维-斯托克斯方程”“高斯过程回归”就心里发怵。别怕——所有看似高不可攀的工程黑科技，其物理地基都在你初中和高中学过的知识里。本章只用初高中水平的物理与数学，把后面 20 讲要用到的三件事讲清楚。

【补】这五个吓人的词，先各给一句人话（后面每一讲会正式讲它们，这里只要你读得下去）：- 跨声速：气流速度接近声速（马赫数 Ma 约 0.8–1.2），会出现激波——空气「来不及让开」而堆成的一道薄薄的突变面。- 非轴对称端壁：把叶片上下那两块端壁不再做成绕轴一圈都一样的旋转面，而是做成起伏的人造地形，用来压住二次流。- 二次流：主流之外那些横着走的流动，被端壁逼出来的涡（通道涡、马蹄涡、角涡），是端壁损失的主要来源。- 纳维-斯托克斯方程：就是 $F=ma$ 写在流体上的样子（见 0.2 节）。- 高斯过程：一台「给每个没算过的点，同时估计一个值和一个不确定度」的机器（详见 第零章 B · 卡①）。

0.1 燃气轮机到底是个啥？



燃气轮机工作原理示意（中文标注版）

上图把全书的研究对象拆成四步：吸气 → 压缩 → 点火 → 喷气。后面二十讲所做的一切优化，归根结底都在服务于中间那两步——让压气机压得更省功、让涡轮转得更高效。

把航空发动机简化到极致，它就是一根管子，干四件事：吸气 → 压缩 → 点火 → 喷气。

① 吸气（进气道）初中物理的连续性方程：管子细的地方流速快、粗的地方流速慢。进气道做成先粗后细的形状，就是为了把迎面高速气流“收拾”成适合压气机入口的速度。

② 压缩（压气机）这是全书的主角。压气机由一排排叶片组成，每一排都在给空气“做功”——就像你用扇子扇风时给空气加了能量。- 转子（Rotor）：转动的叶片排，通过旋转把机械能传给气体，气体的压力升高、速度升高；- 静子（Stator）：不动的叶片排，把气体的速度“收拾”成压力（扩压），并为下一级整理好进气角度。

一对“转子+静子”就是一个级（stage）。本书第 03 讲要优化的，是一台 3.5 级压气机（1 排进口导叶 + 3 个级，共 7 排叶片） [原文 P07 § Geometry definition] 。

这里用到的高中物理是能量守恒：压气机耗功 = 气体的焓升（压力与温度同时上升）。工程上衡量压缩“划不划算”的指标叫等熵效率：〔式〕 $\eta_{is} = (\text{理想（等熵）压缩所需功}) / (\text{实际消耗的功})$

这个数每提高 1 个百分点，都是发动机行业的重大胜利。记住这个量级感：本书第 03 讲里，一次成功的优化把 3.5 级压气机的总对总效率从 85.825% 提到 86.929%，增量 1.104%，就已经是一篇 Aerospace Science and Technology 论文的核心成果 [原文 P07 Table 3] 。

③ 点火（燃烧室）燃油与高压空气混合燃烧，化学能变成热能，气体温度骤升（现代发动机涡轮前温度已远超金属熔点，必须靠气膜冷却保护叶片——这就是第 19、20 讲要解决的问题）。

④ 喷气（涡轮 + 尾喷管）高温高压气体冲过涡轮，推动涡轮叶片旋转；涡轮通过一根轴反过来带动压气机（这正是燃气轮机最精妙的自持设计）。剩下的能量从尾喷管高速喷出，按动量守恒（高中物理）产生反作用推力。

一句话串起来：压气机是“花钱的”（耗功），涡轮是“赚钱的”（出功），燃烧室是“本钱”。整机设计的全部艺术，就是让这笔账越算越划算。

0.2 什么是 CFD？——把牛顿定律和微积分扔给超算

叶片形状好不好，不能靠猜，得算流场。所谓 CFD（计算流体力学），就是把牛顿第二定律 $F=ma$ 写成流体的形式——纳维-斯托克斯方程（N-S 方程）——然后在计算机上解它。

对本书而言，你只需要理解三件事：

- ① 控制方程（不必会解，但要知道它在说什么）
 - 质量守恒（连续性方程）：流进多少，流出多少，不能凭空产生；
 - 动量守恒（N-S 方程）： $F=ma$ 的流体版，左边是惯性，右边是压力、粘性、体积力；
 - 能量守恒：热力学第一定律，决定了温度场与换热。
- ② 湍流模型：必须“造假”的一层

工程上直接解 N-S 方程（DNS）的代价大到不可想象，于是工业界普遍解雷诺平均 N-S 方程（RANS），把湍流的脉动用一个模型“糊”上去。本书第 03 讲的算例采用 Spalart-Allmaras 一方程湍流模型，用 NUMECA FINE/Turbo 求解器，网格为 O4H 拓扑的六面体结构网格、322 万节点，第一层网格高度 0.001 mm 以保证 $y^+ < 1$ [原文 P07 § Numerical method] 。

这里的工程直觉：网格越细越准，但计算量暴涨。本书第 02 讲的核心思想恰恰就是建立在这个矛盾之上——粗网格（低保真）便宜，细网格（高保真）昂贵，怎么搭配着用？

③ CFD 的代价：一切优化的起点

第 03 讲报告了真实数字：在上述配置下，单次 3.5 级压气机 CFD 评估需要 1~1.5 小时（双路 AMD EPYC 7502 32 核服务器） [原文 P07 § Result analysis] 。

请记住这个数量级：一次评估 = 一小时。后面所有算法（贝叶斯优化、多保真、代理辅助进化、神经算子）存在的唯一理由，都是为了让“一小时的评估”少做几次。

0.3 为什么设计叶片这么难？——高维昂贵黑箱（HEB）与“算不起的悲剧”

现在把前面两节合起来，看看叶栅设计到底难在哪。

难点一：维数灾难（Curse of Dimensionality）

一个叶片形状要用多少个数字描述？第 03 讲（论文 07）把计数单位钉成「优化器接收的独立标量」：每排 18 维 = 三截面吸力面各 5 个法向主动点（15）+ 中周向 + 尖周向 + 尖轴向（3）；7 排同构得 126 维名义设计空间 [原文 P07 Blade parameterization；摘要亦直接给出 126 variables] 。

为什么必须这么多？因为叶片排之间是相互影响的（0.1 节说过：第 2 排吃的是被第 1 排搅过的气流）。原文说得明确：为充分考虑叶片排与级之间的相互作用，两级以上的叶栅必须同时优化 [原文 P07 摘要] ——单独优化每一排在物理上就是错的。

做个量级感受：在 126 维空间里撒 1000 个样本点，平均到每个维度上只能分成〔式〕 $1000^{1/126} \approx 1.056$ 份——“一连”每个方向一分为二“都做不到”。这就是维数灾难。

难点二：每次评估贵得要命（Expensive）

一次 CFD 一小时（0.2 节）。一个设计周期能负担多少次？原文给出的现实约束是：几百到几千次 [原文 P07 摘要] 。

难点三：没有导数可用（Black-box）

CFD 求解器是一个“扔进去几何、吐出来一个数”的黑箱。你拿不到 $\partial \eta_{is} / \partial x_i$ 这样的梯度信息，因此基于梯度的优化方法（最速下降、SQP 等）通通不上，只能用无导数/进化类方法。

难点四：一个点都不许浪费

综合以上三点，就得到了本书要解决的高维昂贵黑箱（High-dimensional Expensive Black-box, HEB）问题。原文对它的定义性描述是：

基于 CFD 的叶栅设计优化是典型的高维昂贵黑箱问题……变量数可达 100 以上，而一个设计周期内可负担的 CFD 次数只有几百到几千次。 [原文 P07 摘要]

于是全书 20 讲，本质上都是在回答同一个问题：

在 126 维、每次评估一小时、总共只有一两千次机会的约束下，下一个点应该算在哪里？

主线	策略	对应讲次 / 论文
让每一次采样更聪明	改造采集函数（EI → CEI/REI → 滤波 GEI）	第 01、02 讲（论文 01、02）
让便宜的粗网格多干活	多保真 + 并行 + 失真区检测	第 02、05 讲（论文 02、13）
换掉撑不住高维的代理	代理辅助进化、子空间分解	第 03、04 讲（论文 07、11）
不每次从零开始	生成式参数化 + 知识迁移	第 07、08 讲（论文 08、17）
干脆不优化，直接预测流场	物理增强神经算子	第 10-12 讲（论文 16、12、18）
回到物理本体	流动控制 + 实验与不确定性量化	第 16-19 讲（论文 03、09、10、04）

【补】表里三个词先认个脸：知识迁移就是把上一个型号学到的设计经验搬到新型号上，别每次从零开始；不确定性量化（UQ）就是回答「加工公差和工况波动会让我的设计偏离标称值多远」；子空间分解就是把 100 多维切成几小组，分别优化再拼回来。

【读】读完第零章，你已经具备了读懂全部 20 讲的物理基础。
【补】但还差一门“外语”：若你只学过高等数学与线性代数，请先花 30 分钟读 **第零章 B · 四张补丁卡**——后二十讲的「期望 / 标准差 σ / 后验 / 潜空间 / 端壁 / 马赫数」都集中在那里补齐。读完卡①再进第 01 讲。

接下来每一讲固定导航：开场口诀 → ① 直觉剧场 → ② 工程死穴 → ③ 数学缓坡（含可跳过的深潜）→ ④ 值班手册 → ⑤ 比分日 → ⑥ 可信度刻度 → 章末复述与自测。

下一集预告：第 01 讲的反派叫「瞎逛」——采样次数很多，算法却在差区出不来。过桥 A 会把你从本章的问题，送上「让下一次采样更聪明」的主线。

0.5 20 讲路线「地铁图」（文字版）

第零章 HEB 问题

—— 第一篇 采样更聪明 —— 01 瞎逛 → 02 空转 → 03 失明 → 04 分房 → 05 假优

—— 第二篇 换潜空间 —— 06 两难 → 07 迁移 → 08 反推 → 09 端壁

—— 第三篇 场预测 —— 10 免费评估 → 11 叠加 → 12 相似 → 13 归因 → 14 孪生 → 15 子午

—— 第四篇 物理实验 —— 16 墙角 → 17 风洞 → 18 叶尖 → 19 UQ → 20 冷却

把这张图截下来。以后每读完一讲，就在对应站点打勾——比你「感觉读了很多」可靠。

【补】两个站名的字面意思：风洞就是一条人造的、可控的大风道——把真实叶栅放进去吹，用实测代替计算；冷却指气膜冷却与冲击冷却，即给叶片吹冷气保命。

0.4 第零章自测（3 题）

- 1. 一对「转子 + 静子」叫什么？整机里压气机与涡轮谁在「花钱」、谁在「赚钱」？
- 2. 为什么本书把「一次 CFD ≈ 一小时」反复钉在墙上？
- 3. HEB 三个字母分别卡住了优化的哪条路？

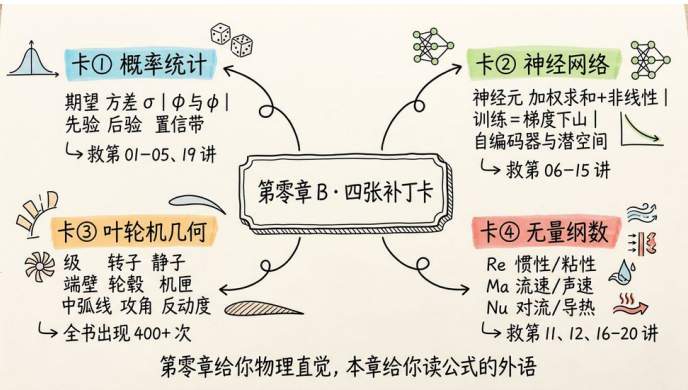
▼ 参考答案

- 1. 叫一个**级 (stage) **；压气机耗功（花钱），涡轮出功（赚钱）。
- 2. 因为所有智能算法存在的理由，都是让「一小时」少花几次——没有量级感，就听不懂后面各讲的增益百分比与 CFD 次数（如第 01 讲 2.92% [由 Table 2 计算]、第 03 讲 1500 次 [原文 P07 Table 3]）。3. **H**igh-dim 维数灾难；**E**xpensive 评估费；**B**lack-box 无导数。

第零章 B · 四张补丁卡：把后二十讲要用的「外语」一次补齐

为什么会有这一章？第零章给了你物理直觉（一根管子四件事、一次 CFD 一小时、126 维撒不满）。它假设你已经会说三门「外语」：概率统计、机器学习、叶轮机几何。如果你只有高数与线代，那这三门你一门都没上过——而它们恰恰是第 01 讲之后每一行公式的底层语言。本章不引入任何论文数据（因此不标 [来源]），讲的都是通用基础：四张卡，约 30 分钟，读完你就能回到主线。

怎么读：每条都按「比喻 → 人话 → 符号 → 它会在哪一讲回来找你」四拍写。公式看不懂就跳过公式，只留人话——本章的公式没有一条是必须会的。



第零章 B 心智图：四张补丁卡与它们要教的讲次 (mindmap)

指读：本章四张卡 = 后二十讲的四处塌方点。卡①教第 01-05、19 讲；卡②教第 06-15 讲；卡③全书通用（出现 400+ 次）；卡④教第 11、12、16-20 讲。

B.1 概率与统计 30 分钟版：σ 到底是谁的标准差

它会在哪一讲回来找你：第 01 讲第一行核心式 $z = (\xi - \hat{y})/\sigma$ 里就有它。不补这张卡，第一篇五讲你只能读懂比喻，读不懂公式。

B.1.1 随机变量：一个“还没揭晓的数”

比喻：你朋友说明天来你家，“大概下午到”。在门铃响之前，他到的时间是一个还没揭晓的数——可能是 14:03，也可能是 16:40。这就是随机变量：不是“变来变去的数”，而是“取值有规律、但这一次会取到几还不知道”的数。

人话：随机变量 = 一个数 + 每个取值出现的可能性。

本书里的对应：CFD 在某个未算过的设计点 x 上会吐出什么值？你不知道，但它有规律。所以 y(x) 在算出来之前，就是一个随机变量。

B.1.2 期望 E[X]：长期平均

比喻：掷一枚正常骰子一万次，平均点数是 3.5。这个 3.5 你永远掷不出来，但它是这一万次的长期平均。

人话：期望 = 把所有可能取值按可能性加权平均。记作 E[X]。

一句话记住：期望不是“最可能的值”，是“平均下来会是多少”。

本书里的对应：第 01 讲的

$\hat{y}(x)$ （你在口味地图上读到的“估计均分”），就是代理模型对 y(x) 的期望——它是对“这个点大概多少分”的最好猜测。

B.1.3 方差与标准差 σ：散开的宽度

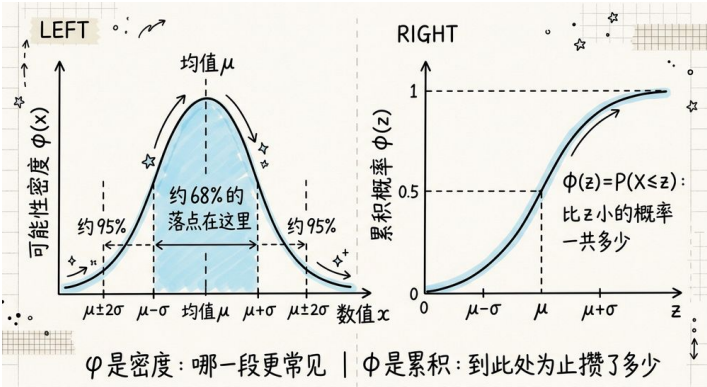
比喻：两个射手上靶。A 平均 8 环，每箭都在 7-9 环之间；B 也平均 8 环，但有时 10 环、有时 3 环。平均一样，稳不稳差远了。

人话：- 方差 Var(X)：离均值有多远的平方的平均（平方是为了让正负偏差互不相抵消）；- 标准差 σ = $\sqrt{\text{Var}}$ ：把方差开根号，回到和原变量同一把尺子。

一句话记住：期望说“中心在哪”，标准差说“散得多开”。σ 越大 = 越没把握。

本书里的对应：第 01 讲的 σ(x) 叫“不确定带宽”——它只反映这一带有多稀疏，不反映这一带好不好吃。这句警告是全讲题眼，而它的全部含义就是这四个字：标准差。

B.1.4 钟形曲线与 Φ、φ（第 01 讲会直接用到这两个字母）



正态分布：密度 φ 与累积 Φ 的区别（中文标注版）

指读：左图是密度 φ——钟形，看“哪一段更常见”，峰值在均值 μ；右图是累积 Φ——S 形，看“到此处为止一共攒了多少概率”，从左下的 0 爬到右上的 1。

世界上很多误差都长成一条钟形曲线，叫正态分布（高斯分布），由两个数完全决定：均值 μ（钟尖在哪）和标准差 σ（钟有多胖）。它的两个函数在本书里反复出现：

符号	名字	人话	取值范围
$\phi(z)$	密度（钟形）	"z 这个位置有多常见"	0 到峰值，两头趋近 0
$\Phi(z)$	累积（S 形）	"取值不超过 z 的概率一共多少"	单调递增，0 → 1

经验法则（记住就够用一辈子）：[通用数学常识，非论文断言，无需原文出处] 大约 68% 的落在 $\mu \pm \sigma$ 内，95% 在 $\mu \pm 2\sigma$ 内，99.7% 在 $\mu \pm 3\sigma$ 内。

第 01 讲会这样用它： $E[(x) = \sigma(x) \cdot (z \Phi(z) + \phi(z))$ 。你现在已经能读这两个字母了——Φ 是“能超过当前纪录多少”的概率账，φ 是“这个位置值不值得试”的密度账。看不懂这公式没关系，你已经不是文盲了。

B.1.5 条件概率与贝叶斯：来了新证据，怎么改看法

比喻：你听说一家面馆“还行”（先验看法）。后来三个朋友都说好吃（新证据）。于是你把看法调高（后验看法）。

人话 — 贝叶斯公式（一句话版）：

后验 $\propto$ 先验 $\times$ 新证据的可信度

写成符号（看不懂可跳过，人话已经够了）：

〔式〕 $P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$

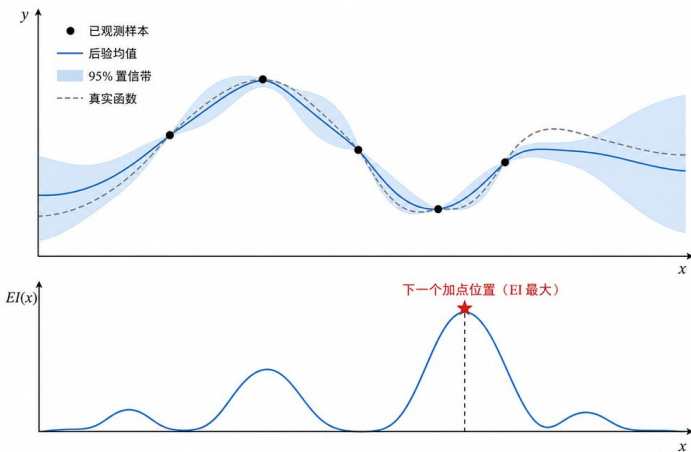
回译：「在看到 B 之后相信 A 的程度」= 「若 A 为真，看到 B 有多正常」 $\times$ 「你本来多相信 A」 $\div$ 「B 本身有多常见」。

一句话记住：贝叶斯不是什么高深哲学，它就是一句人话——先有个看法，来了证据，按证据改看法。

B.1.6 先验 / 后验 / 置信带 $\rightarrow$ 高斯过程（一句话）

第 01-05、19 讲反复出现的高斯过程（Gaussian Process, GP），在本书里你只需要知道一件事：

它是一台“给每个未算过的点，同时估计一个值 $\hat{y}$ 和一个不确定度 σ ”的机器。样本密的地方 σ 小（有把握），样本稀的地方 σ 大（没把握）。



高斯过程后验：样本越密，置信带越瘦

指读：上半幅的淡色带子就是“置信带”——有样本的地方带子被掐瘦，空白处带子鼓起来。下卷全书讲的“让下一次采样更聪明”，本质上就是在这张图上决定下一个点戳在哪。

书里还会出现四个词，一次认全：

词	人话	什么时候用
先验	看数据之前的猜测	建模前
后验	看数据之后更新过的猜测	建完模，就是 $\hat{y}$ 和 σ
置信带 / 置信区间	“真值大概率落在这一段里”	看图时那条淡色带子
采样 / 抽样	从分布里按规律抽一批点出来	第 19 讲 UQ 会大量抽样

B.1 符号卡（建议截图）

符号	人话
$E[X] / \hat{y}$	平均下来是多少（期望 / 预测均值）
$\text{Var}(X) / \sigma^2$	散得多开（方差）
σ	不确定带宽（标准差）
μ	钟形曲线的中心（均值）
$\phi(z)$	密度：这个位置有多常见
$\Phi(z)$	累积：不超过 z 的概率一共多少
先验 / 后验	看数据前 / 看数据后的看法
置信带	“真值大概率在这一段里”

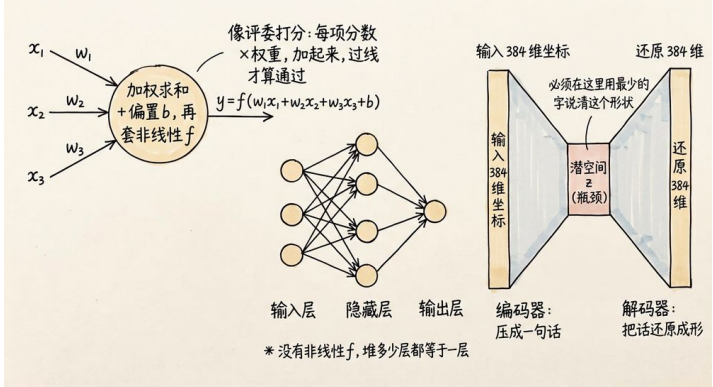
30 秒自测（答案在本章末尾）：① 期望和“最可能的值”是一回事吗？
② σ 大说明什么？③ Φ 和 ϕ ，哪个是 S 形？

B.2 神经网络 30 分钟版：从「评委打分」到「潜空间」

它会在哪一讲回来找你：

全书从未在任何一讲解释过“什么是神经网络”——第 10 讲它第一次正式登场时已经是 Transformer 和神经算子了。这张卡就是补这个洞。

B.2.1 一个神经元 = 评委打分



一个神经元、多层网络与自编码器瓶颈（中文标注版）

指读：左：一个神经元怎么算；中：堆成网络；右：自编码器把形状压成一个小腰（潜空间）。

比喻：选秀比赛，三个评委打分。不是三票等权——评委 A 说话分量重（权重 $w_1=0.6$ ），评委 C 分量轻（ $w_3=0.1$ ）。

人话：一个神经元做的是三件事：

1. 每个输入乘上自己的权重 w （评委分量）；
2. 全部加起来，再补一个偏置 b （整体松紧的调整旋钮）；
3. 把结果塞进一个非线性函数 f （“过线才通过”）。

〔式〕 $y = f(w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b)$

回译：加权求和 $\rightarrow$ 加偏置 $\rightarrow$ 过一个非线性门槛 $\rightarrow$ 输出。就这三步，没有第四步。

为什么必须有那个 f ？没有它，一堆“加权求和”叠在一起还是一次加权求和（线代：线性变换的复合仍是线性变换），堆一百层等于堆一层。有了它，网络才能画出弯的边界。

B.2.2 训练 = 沿梯度下山（这是你高数课学过的事）

比喻：你被蒙着眼放在山上，要走到谷底。你看不见路，但脚下能感觉哪个方向最陡。于是你就一直往最陡的下坡方向迈小步。

人话 — 四步循环：

1. 拿一批样本，网络给出预测；
2. 用一个损失函数 L 算“预测和真值差多离谱”；
3. 用反向传播（就是高数的链式法则，一层层往回求 $\partial L / \partial w$ ）算出每个权重的下坡方向；
4. 权重沿下坡走一小步： $w \leftarrow w - \eta \cdot \partial L / \partial w$ （ η 是学习率，即每一步迈多大）。

给你的定心丸：反向传播不是新数学，它就是多元复合函数求导的链式法则，你高数课做过一模一样的题，只是变量多了点、交给电脑算了。

循环这几步直到损失不再下降，就叫训练完成。

B.2.3 三个必须分的词：训练集 / 验证集 / 测试集

比喻：平时作业、模拟考、高考。

集合	比喻	干什么用
训练集	平时作业	网络照着改权重用的题
验证集	模拟考	训练途中挑哪一版模型最好（不用来改权重）
测试集	高考	最后一次，考完才知道真实水平

过拟合：把平时作业的答案背下来了，模拟考一塌糊涂。网络把训练样本的噪声也当成规律记住了——记住了题，没学会理。

一句话记住：训练误差低不稀奇，验证/测试误差低才算数。

B.2.4 自编码器与潜空间（第二篇的整块地基）

比喻：你要把一整套 384

个坐标的叶型，用最少的话描述给同事听，让他能照着还原出来。

人话：自编码器 = 一个沙漠：

- 编码器：把 384 维坐标压成几个数（比如 3 个），这几个数就是潜变量；
- 瓶颈层：那几个数所在的空间就叫潜空间；
- 解码器：从这几个数把形状还原回去。

训练目标是"还原得越像越好", 于是瓶颈被迫学会用最少的数字说清这个形状。

为什么这对优化是救命的: 在 384 维坐标里随便挪一个点, 多半得到一个自交、开叉、根本飞不起来的怪物 (第 06 讲叫它"事故现场")。但在潜空间里, 几乎每个点都对应一个看起来像真叶型的形状——因为网络只见过合法叶型。

一句话记住: 潜空间 = 合法形状的压缩包, 也是一张"怎么挪都还是个叶型"的安全地图。

B.2.5 后文要用的四个词, 各一句话

词	一句话	哪一讲
GAN (生成对抗网络)	就是两个人对着干: 生成器造假, 判别器抓假, 越打越真, 最后生成器造出的形状以假乱真	第 06、08、14 讲
注意力 / Transformer	让每个位置自己决定该看谁: 输出 = 按相关度加权汇总别人的信息, 取代"只看邻居"的卷积	第 10-13 讲
卷积 CNN	用一个窗口在图上滑, 专门抓局部图样 (边缘、涡的位置)	第 12、15 讲
神经算子	普通网络学"数→数", 神经算子学"场→场": 喂一个几何进去, 直接吐出整张流场	第 10-12、15、20 讲

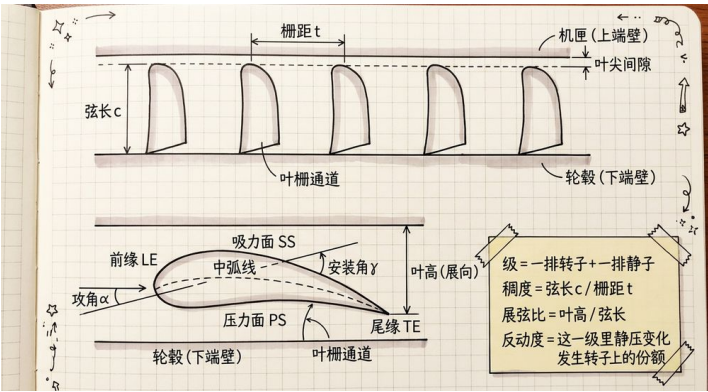
B.2 符号卡 (建议截图)

符号	人话
w/b	权重 (评委分量) / 偏置 (松紧旋钮)
$f(\cdot)$	非线性门槛, 没有它堆多少层都白搭
L	损失函数: 预测与真值差多离谱
η (学习率)	沿下坡每一步迈多大
$\partial L / \partial w$	损失对每个权重的下坡方向 (链式法则)
潜空间 z	合法形状的压缩包
编码器 / 解码器	压成一句话 / 还原成形

30 秒自测: ① 没有非线性 f 会怎样? ② 训练集和测试集, 哪个才是"高考"? ③ 潜空间里随便取一个点, 为什么大概率还是个合法叶型?

B.3 叶轮机几何名词卡 (全书出现 400+ 次, 一次认全)

它会在哪一讲回来找你: 每一讲。尤其是第 03、09、16、18、20 讲。这是全书词汇量最大的一块债——不是难, 是多: 端壁、轮缘、中弧线、反动度……字面都猜不出来。



平面叶栅与叶片剖面: 几何名词一图流 (中文标注版)

指读: 上半幅是"一排叶片怎么看" (平面叶栅), 下半幅是"一片叶片怎么看" (翼型剖面)。右下角小卡片是四个比值, 先混个眼熟。

B.3.1 整机层级: 从发动机到一片叶片

名词	人话
级 (stage)	一排转子 + 一排静子。第 03 讲优化的是"3.5 级压气机" = 1 排进口导叶 + 3 个级 = 7 排叶片
转子 (Rotor)	转的叶片排, 给气体做功 (压力、速度都升)
静子 / 导叶 (Stator)	不转的叶片排, 把速度"收拾"成压力 (扩压), 并给下一级整理进气角度
叶栅 (cascade)	一排叶片的数组合。展开铺平了研究, 叫平面叶栅; 保持圆环形状, 叫环形叶栅
轮毂 / 机匣	叶片根部的内壁 / 叶片顶上的外壁。端壁泛指这两头把气流"关"在通道里的壁面
端壁 (endwall)	叶片上下两个"地板和天花板"。它是第 03、09、16、19、20 讲的主角——那里二次流最凶、最难冷却
叶尖间隙	转子叶顶与机匣之间必须留的那点缝 (转起来不能蹭), 也是泄漏流的后门。第 18 讲整讲都在跟它较劲
轮缘密封 / 封严冷气	级与级之间缝隙里故意吹出的冷气, 挡住高温主流倒灌。第 16、20 讲的核心变量
子午面	沿转轴切一刀看到的那个面 (像发动机的侧视剖面图)。第 15、20 讲预测的就是它上的流场

B.3.2 一片叶片的解剖

名词	人话
叶型 (airfoil / blade profile)	一片叶片的横截面形状
前缘 LE / 尾缘 TE	迎风的圆头 / 出风的尖尾
吸力面 SS / 压力面 PS	凸的那面 (流速快、压力低) / 凹的那面 (压力高)
中弧线	叶型内切圆圆心的连线, 就是这片叶型"弯成什么样"的骨架
弦长 c / 栅距 t	前缘到尾缘的距离 / 相邻两片叶片的间距
叶高 (展向)	叶片从根到尖的高度
稠度 (solidity)	c/t : 叶片排得密不密。太密堵气, 太稀导不动气
展弦比	叶高 / 弦长: 叶片又瘦又高, 还是又矮又胖

B.3.3 三个角度与一个比值 (最容易被当成黑话的四个)

名词	人话
安装角 γ	叶片装在盘上的角度 (弦线与轴向的夹角)。设计变量之一
攻角 α	来流撞上叶片的角度 (来流与弦线的夹角)。攻角太大 → 气流"扒不住"叶面 → 分离, 损失暴涨
落后角	气流离开叶片时, 实际出气角比叶片出口角"落后"了多少——叶片没能完全把气流捋过来
反动度	这一级的静压变化里, 有多少发生在转子上 (剩下的是静子的扩压功劳)。决定级是"冲击式"还是"反力式"

一句话记住这四个: 安装角是我怎么装, 攻角是风怎么来, 落后角是我没捋过来多少, 反动度是活儿谁干的。

B.3.4 三个常见的"坏东西" (后文反派的名字)

名词	人话	哪一讲
二次流	主流之外的"横着走"的流动, 被端壁逼出来的。它是端壁损失的主要来源	第 09、16、17 讲
通道涡 / 马蹄涡 / 角涡	二次流卷成的三团涡。马蹄涡在叶片前缘"跨"过来, 通道涡在通道里横扫, 角涡躲在墙角	第 16 讲 (三涡全家福)
分离 / 分离泡	气流扒不住壁面、从表面"脱开"。一旦发生, 损失和换热一起恶化	第 10、12、17 讲

30 秒自测: ① 一个"级"由什么组成? ② 端壁是指哪两块面? ③ 攻角和安装角, 哪个是"风怎么来"?

B.4 三个无量纲数: Re 、 Ma 、 Nu (全书使用 150+ 次, 却从未定义)

它会在哪一讲回来找你: 第 11、12 讲 (Ma 0.2-1.2 宽工况)、第 16-20 讲 (实验与冷却)、第 03 讲 ($Re=1.8 \times 10^6$)。

先给一句人话: 所谓无量纲化, 就是把「速度是 200 m/s」这种带单位的话, 换成「惯性力是粘性力的多少倍」这种纯数字; 雷诺数 Re 就是这样一个数——它告诉你气流有多不在乎摩擦。

为什么要有无量纲数？因为"速度是 200 m/s"这句话没有意义——200 m/s 在水里和在空气里完全是两回事。无量纲数把"多大、多快、多粘"压缩成一个纯数字，只要这个数字相同，流动就"相似"，小模型的实验结果就能用在大发动机上。

数	公 式	一句话物理含义	大 / 小意味着什么
雷诺 数 Re	$Re = \frac{\rho U L}{\mu}$	惯性力 / 粘性力——"气流有多不在乎摩擦"	大 → 容易湍流、掺混强；小 → 粘糊糊、层流
马赫 数 Ma	$Ma = \frac{U}{a}$	流速 / 当地声速——"跑得比声音快多少"	>1 超声速（有激波）；0.8-1.2 跨声速（最麻烦，局部超声+激波）；<0.3 可当不可压
努塞 尔数 Nu	$Nu = \frac{hL}{\lambda}$	对流换热 / 纯导热——"靠吹风传热比干传导强多少"	大 → 换热凶猛（冷气吹得到位，但也烧得更快）

三个生活比喻：- Re：蜂蜜（小 Re，粘）vs 自来水（大 Re，哗哗的）。
- Ma：你喊一声，声音跑 340 m/s；你跑得越接近这个速度，前方的空气越"来不及让开"，就堆成一道激波。- Nu：吹凉一碗汤（大 Nu）vs 放着等它自己凉（Nu≈1，纯导热）。

本书怎么用它们：- 第 09 讲：跨声速风洞在 Ma = 0.6-0.95 范围内做实验，出口 Ma=0.8 时非轴对称端壁实测降低总压损失 14.0% [原文 P09
摘要] ——同一个设计换个马赫数，收益会变，这是第 17 讲要追问的事；- 第 12 讲：模型在 Ma 0.2-1.2、冲角 -30°~+15° 上跨工况泛化，靠的就是把这些无量纲数喂给网络当输入；- 第 16 讲：吹风比 $MFR = \dot{m}_c / \dot{m}_\infty$ （冷气流量 / 主流流量），是端壁冷却的旋钮；- 第 19 讲：Nu（面平均努塞尔数）是三个被考察的性能指标之一。
30 秒自测：① Ma > 1 意味着什么？② 想让汤凉得快，应该增大还是减小 Nu？③ 为什么工程师爱用无量纲数？

的边界。6. **链式法则**（多元复合函数求导）。反向传播就是把它自动化、规模化，不是新数学。7. **测试集**。训练集是平时作业（用来改权重），验证集是模拟考（用来挑模型），测试集是高考（只考一次）。8. 因为网络**只在合法叶型上训练过**，它学会的是"合法形状怎么变"。潜空间是这个集合的压缩包，取出来的点天然落在合法形状的范围（第 06 讲会叫它"瘦毯子/流形"）。9. **一排转子 + 一排静子**。
3.5 级 = 1 排进口导叶 + 3 个级 = 7 排叶片。10. **轮毂（下端壁）和机匣（上端壁）**——叶片上下把气流关在通道里的两块面。它不是"叶片表面"。11. **攻角**。安装角是"我怎么装"（弦线与轴向的夹角），攻角是"风怎么来"（来流与弦线的夹角）。12. **流速超过当地声速**（超声速），空气"来不及让开"，会堆成**激波**。0.8-1.2 之间是跨声速，最麻烦。下一站：过桥 A · 从第零章到第 01 讲 —— 问题已经清楚，答案从「下一次采样」开始。

B.5 四张卡挂回主线 + 本章自测

现在把四张卡挂回第零章的那三个字母上：

第零章的结论	需要哪张卡才读得懂
一次 CFD ≈ 一小时，样本只有几百到几千个	卡③（叶栅）：几百次撒在 126 维里，稀得连每维一分为二都做不到
高维昂贵黑箱 HEB	卡①（概率）：代理模型给每个点估 $\hat{y}$ 和 σ ；卡②（网络）：第 10 讲起干脆让网络直接预测流场
下一步该算哪里	卡①：EI、后验、置信带；卡④：换工况后 Ma/Re 变了，模型还灵不灵

一句话收口：
第零章告诉你为什么要省着算；本章给你省着算时必须会说的三门外语。四张卡在手，第 01 讲可以正式开读了。

B.6 第零章 B 自测（12 题，答案在折叠里）

卡① 概率统计 1. 期望和"最可能的取值"是一回事吗？2. σ 大说明什么？3. Φ 和 ϕ ，哪个是 S 形？4. 后验是先验经过什么得到的？
卡② 神经网络 5. 去掉非线性函数 f，堆一百层会怎样？6. 反向传播的本质是高数里的什么法则？7. 训练集、验证集、测试集，哪个是"高考"？8. 潜空间里随便取一点，为什么大概率仍是合法叶型？
卡③ 叶轮机几何 9. 一个"级"由什么组成？10. 端壁指的是哪两块面？11. 攻角和安装角，哪个说的是"风怎么来"？
卡④ 无量纲数 12. Ma > 1 意味着什么？

▼ 参考答案

1. **不是**。期望是长期平均（骰子的 3.5 你永远掷不出来）；最可能的取值叫众数。2. **散得开、没把握**。 σ 是标准差，衡量离均值有多远，不等于"这个点好不好"。3. ** Φ 是 S 形**（累积，从 0 爬到 1）； ϕ 是钟形（密度，看哪段更常见）。4. **经过新证据的更新**。后验 $\propto$ 先验 $\times$ 新证据的可信度（贝叶斯公式）。5. **等于一层**。线性变换的复合仍是线性变换（这是线代课的内容），只有非线性 f 才能让网络画出弯